

# AMPERE POINT — Wielofunkcyjne urządzenie pomiarowe (custom device)

Wstępna koncepcja budowy — wersja 1 do zatwierdzenia

Opracowanie wewnętrzne AMPERE POINT

3 lipca 2026

**Status dokumentu:** wstępna koncepcja do zatwierdzenia. Po zatwierdzeniu: schematy ideowe, dobór finalny komponentów, schemat elektryczny (EPLAN), pełna dokumentacja projektowa. Dokument celowo nie zawiera schematów graficznych — wymagane schematy są opisane tekstowo w rozdz. 11.

## Spis treści

|          |                                                                                                   |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Cel i zasady projektowe</b>                                                                    | <b>2</b>  |
| <b>2</b> | <b>Analiza dotychczasowych ustaleń</b>                                                            | <b>2</b>  |
| 2.1      | Korekta 1: tor prądu obciążenia nie może przechodzić przez PM701E . . . . .                       | 2         |
| 2.2      | Korekta 2: rozdzielenie funkcji „testowanie RCD typu B” od „detekcja prądu różnicowego” . . . . . | 3         |
| 2.3      | Korekta 3: pomiar uziomu fizycznie poza torem Type 2 . . . . .                                    | 3         |
| 2.4      | Wnioski przejęte bez zmian . . . . .                                                              | 3         |
| <b>3</b> | <b>Architektura systemu</b>                                                                       | <b>3</b>  |
| 3.1      | Podział na dwa moduły . . . . .                                                                   | 3         |
| 3.2      | Topologia połączeń — tor mocy i tor sterowania . . . . .                                          | 3         |
| 3.3      | Funkcja dodatkowa: stanowisko bench-test z własnym zasilaniem DUT . . . . .                       | 4         |
| 3.4      | Poziomy automatyzacji . . . . .                                                                   | 4         |
| <b>4</b> | <b>Bloki funkcjonalne</b>                                                                         | <b>5</b>  |
| 4.1      | B1 — wejście DUT i magistrala mocy . . . . .                                                      | 5         |
| 4.2      | B2 — sterowanie stanami złącza: PM701E + serwomechanizmy (decyzja Q1) . . . . .                   | 5         |
| 4.3      | B3 — moduł obciążenia 1F/3F (decyzja Q3) . . . . .                                                | 5         |
| 4.4      | B4 — pomiar parametrów sieci (metering) . . . . .                                                 | 6         |
| 4.5      | B5 — blok testu RCD/RDC-DD (decyzja Q4) . . . . .                                                 | 6         |
| 4.6      | B6 — akwizycja CP/PP . . . . .                                                                    | 6         |
| 4.7      | B7 — termowizja i pomiary temperatur . . . . .                                                    | 7         |
| 4.8      | B8 — rdzeń przetwarzający, HMI, rejestracja . . . . .                                             | 7         |
| 4.9      | B9 — obwód bezpieczeństwa (sprzętowy, niezależny od MCU) . . . . .                                | 7         |
| 4.10     | B10 — zaciski i gniazda pomocnicze . . . . .                                                      | 8         |
| <b>5</b> | <b>Sekwencja pomiarowa</b>                                                                        | <b>8</b>  |
| <b>6</b> | <b>Obudowa i panel</b>                                                                            | <b>8</b>  |
| <b>7</b> | <b>Kosztorys orientacyjny (BOM zbiorczy)</b>                                                      | <b>9</b>  |
| <b>8</b> | <b>Ryzyka i punkty krytycznej weryfikacji</b>                                                     | <b>10</b> |

|    |                                           |    |
|----|-------------------------------------------|----|
| 9  | Etapy realizacji                          | 10 |
| 10 | Punkty do zatwierdzenia                   | 11 |
| 11 | Dokumentacja następcza (po zatwierdzeniu) | 11 |
| 12 | Źródła (research komponentów, 2026-07-03) | 11 |

## 1. Cel i zasady projektowe

Celem projektu jest zautomatyzowana stacja testowa ładowarek AC (EVSE), umożliwiająca wykonanie wszystkich pięciu obowiązkowych pomiarów z „Przewodnika w zakresie wykonywania pomiarów elektrycznych stacji ładowania” (Warszawa 2024) oraz prób funkcjonalnych pod realnym obciążeniem — docelowo bez użycia samochodu testowego. Urządzenie pełni rolę pojazdu: symuluje stany złącza wg IEC 61851-1, pobiera zadany prąd testowy i rejestruje wyniki.

Zasady projektowe przyjęte w koncepcji:

1. **Spójność na poziomie realnych połączeń** — każdy blok opisany jest do poziomu złączy, przewodów i sygnałów, tak aby architekturę dało się przenieść 1:1 na schemat elektryczny.
2. **Bezpieczeństwo sprzętowe, nie programowe** — rozłączenie obwodów mocy realizuje sprzętowy łańcuch bezpieczeństwa niezależny od mikrokontrolera; firmware może wyłącznie zezwalać, nigdy wymuszać załączenie.
3. **Praktyczna wykonalność** — komponenty dostępne rynkowo, budowa etapowa, każdy etap kończy się urządzeniem użytecznym w warsztacie.
4. **Wiarygodność protokołów** — pomiary wymagane do protokołów urzędowych wykonują przyrządy z ważnym świadectwem wzorcowania; bloki własne pokrywają to, czego przyrządy gotowe nie umieją (test 6 mA DC, obciążenie, termika, automatyzacja sekwencji).

## 2. Analiza dotychczasowych ustaleń

Koncepcja przejmuje wszystkie cztery decyzje zakresu z 2026-07-03: (Q1) pełna automatyzacja PM701E przez mechaniczne przełączanie serwo mechanizmami, (Q2) obudowa w stylu rozdzielnic przemysłowej jako inspiracja, z gniazdami zaprojektowanymi pod realne potrzeby, (Q3) pełny moduł obciążenia 1-fazowego i 3-fazowego, (Q4) pełne pokrycie RCD typu B/6 mA DC. Analiza materiałów źródłowych wykazała jednak trzy punkty, w których dotychczasowe zapisy wymagają doprecyzowania lub korekty, zanim powstaną schematy:

### 2.1. Korekta 1: tor prądu obciążenia nie może przechodzić przez PM701E

Dotychczasowe założenie (topologia z pkt 4.4 pliku informacyjnego) przewidywało, że prąd obciążenia płynie z ładowarki przez PM701E i jego gniazda bananowe do modułu obciążenia. Adaptery testowe tej klasy nie są jednak projektowane na ciągły prąd przelotowy rzędu 32 A — porównywalny przyrząd Elma/PCE EVSE-200 dopuszcza obciążenie podłączone do swojego gniazda wyjściowego jedynie do ok. 10 A, a producent PM701E nie publikuje znamionowego prądu przelotowego (instrukcja PM701E wciąż nieobecna w materiałach — otwarty punkt). Przewody pomiarowe z wtykami bananowymi 4 mm znoszą 32 A jedynie krótkotrwale; test wygrzewania (soak) trwa kilkanaście–kilkadziesiąt minut.

**Rozwiązanie — topologia „przelot mocy z odczepem sterującym”** (rozdz. 3): urządzenie otrzymuje własne gniazdo pojazdowe Type 2 32 A 3F i wewnętrzny tor mocy o przekroju 6 mm<sup>2</sup>, a PM701E zostaje podłączony na krótkim odczepie zakończonym wtykiem Type 2. PM701E nadal steruje stanami złącza (decyzja Q1 — serwa — pozostaje w mocy bez zmian), jego gniazda bananowe pozostają dostępne dla przyrządów pomiarowych, natomiast prąd obciążenia przez niego *nie płynie*.

Topologia jest elektrycznie równoważna (odczep i magistrala to ten sam węzeł), a usuwa jedyne twarde ryzyko sprzętowe pierwotnego układu.

## 2.2. Korekta 2: rozdzielenie funkcji „testowanie RCD typu B” od „detekcja prądu różnicowego”

Pkt 4.6 pliku informacyjnego opisywał pokrycie RCD typu B wyłącznie przez pryzmat czujnika (fluxgate/zero-flux). Do *przetestowania* zabezpieczenia RDC-DD ładowarki (próg 6 mA DC wg IEC 62955) potrzebny jest przede wszystkim **generator** — sterowane źródło prądu upływu L→PE, zadające rampę gładkiego prądu stałego i mierzące prąd oraz czas zadziałania. Prąd generowany przez własne źródło mierzy się bezpośrednio, bocznikiem w szeregu — czujnik fluxgate nie jest do tego konieczny. Czujnik fluxgate (LEM CDSR) wchodzi do koncepcji w drugiej roli: jako niezależny monitor prądu różnicowego własnych torów urządzenia (funkcja RCM — bezpieczeństwo operatora) i weryfikacja krzyżowa generatora. Rozdzielenie obu funkcji upraszcza najtrudniejszy blok analogowy projektu i czyni go realnie wykonalnym (rozdz. 4.5).

## 2.3. Korekta 3: pomiar uziomu fizycznie poza torem Type 2

Pomiar rezystancji uziemienia metodą techniczną 3-elektrodową odbywa się szpilkami w gruncie w odległości ok. 20 m od uziomu — nie przechodzi przez złącze Type 2 ani przez adapter. Urządzenie pokrywa go zaciskami serwisowymi E/S/H na panelu (przewidzianymi już wcześniej) oraz — w etapie 1 — przyrządem UT522 z planu pomostowego; wynik jest wprowadzany do wspólnego protokołu. Wewnętrzny moduł pomiaru uziomu pozostaje opcją etapu rozszerzenia (rozdz. 9).

## 2.4. Wnioski przejęte bez zmian

Pozostają w mocy: zasilanie modułu obciążenia wyłącznie z badanej ładowarki (bez osobnego przyłącza wysokoprądowego dla load banku), moce testowe do 7,4 kW 1F / ~11 kW 3F z marginesem projektowym do 3×32 A, weryfikacja pozycji serw przez odczyt CP, spójność prądu deklarowanego w CP z prądem faktycznie pobieranym, pomiar izolacji jako bramka na początku sekwencji, niezależny od MCU obwód bezpieczeństwa, detekcja przegrzania wtyczki (MLX90640) z procedurą soak, zasilanie logiki niezależne od badanego urządzenia.

# 3. Architektura systemu

## 3.1. Podział na dwa moduły

Przy 7,4–11 kW ciągłej mocy traconej w cieple urządzenie jednoobudowe byłoby ciężkie, gorące i niewygodne. Koncepcja przewiduje **architekturę dwumodułową**:

- **Moduł A — jednostka sterująco-pomiarowa.** Obudowa w stylu rozdzielnic przenośnej IP54 z uchylną przezroczystą pokrywą (inspiracja: posiadana obudowa referencyjna). Zawiera: gniazdo pojazdowe Type 2, odczep PM701E z serwomechanizmami, magistralę mocy ze stycznikiem głównym, wszystkie bloki pomiarowe i logikę, panel HMI, gniazda pomocnicze. Masa i gabaryt umożliwiają przenoszenie przez jedną–dwie osoby.
- **Moduł B — moduł obciążenia (load bank).** Oddzielna, otwarta konstrukcja typu kanał wentylacyjny z grzałkami żebrowanymi i wentylatorami, na kółkach lub w drugiej skrzyni. Łączy się z modułem A przewodem 5×6 mm<sup>2</sup> zakończonym złączem CEE 32 A 5p. Pracuje w przewiewnym miejscu; gorące powietrze wylotowe nie ogrzewa elektroniki pomiarowej.

Podział rozstrzyga też część otwartego punktu „gniazda na obudowie”: gniazdo CEE 32 A na panelu modułu A jest *interfejsem modułu obciążenia*, nie ozdobą.

## 3.2. Topologia połączeń — tor mocy i tor sterowania

Opis tekstowy (docelowo schemat blokowy, rozdz. 11):

1. Badana ładowarka (DUT) — zasilana normalnie ze swojej instalacji — wpina wtyk Type 2 swojego kabla w **gniazdo pojazdowe Type 2 32 A 3F** modułu A (dla ładowarek z gniazdem: przewód Type 2–Type 2; dla Type 1: posiadana przejściówka).
2. Z gniazda pojazdu wychodzą dwa tory:
  - **tor mocy:** L1/L2/L3/N/PE przewodami 6 mm<sup>2</sup> przez czujnik różnicowy CDSR (okno: L1+L2+L3+N), przekładniki prądowe i stycznik główny do gniazda CEE 32 A (interfejs modułu B);
  - **tor sterująco-pomiarowy (odczep):** krótki przewód zakończony wtykiem Type 2 wpiętym w PM701E; przenosi CP, PP, PE oraz L/N dla własnych potrzeb PM701E (pobór własny przyrządu jest pomijalny). PM701E pozostaje nienaruszony i steruje stanami złącza pokrętłami obracanymi serwowym mechanizmem.
3. Gniazda bananowe L1/N/PE/L2/L3 PM701E pozostają dostępne z zewnątrz jako **punkt przyłączenia przyrządów protokołowych** (UT595) — elektrycznie to ten sam węzeł co magistrala.
4. Para SIGNAL OUTPUT (CP + masa) PM701E biegnie do toru akwizycji CP mikrokontrolera (dzielnik + ogranicznik diodowy, rozdz. 4.6) — służy do weryfikacji pozycji serw i logowania parametrów CP.
5. Bloki własne urządzenia (generator upływu, metering, termowizja) podłączone są do magistrali przez **przekazniki separujące**: w „trybie izolacji” cała elektronika własna i moduł B są galwanicznie odłączane od L/N/PE, aby próba izolacji 250/500 V DC nie uszkodziła elektroniki ani nie zafałszowała wyniku.
6. Zasilanie logiki: własny przewód z wtykiem Schuko do gniazda instalacji zakładu/obiektu (zasilacz 230 V → 24 V + przetwornice 5/3,3 V). Logika nigdy nie jest zasilana z badanej ładowarki.

### 3.3. Funkcja dodatkowa: stanowisko bench-test z własnym zasilaniem DUT

Propozycja rozstrzygnięcia pozostałej części otwartego punktu „gniazda na obudowie”: gniazda **CEE 32 A 5p, CEE 16 A 5p i Schuko na panelu modułu A jako wyjścia zasilania badanych ładowarek** w pracy warsztatowej. Ładowarkę przenośną/przewoźną (np. mode 2 z wtyczką Schuko, przewoźne EVSE z wtykiem CEE) zasilą się wtedy *z panelu urządzenia*, a jej wtyk Type 2 wpina w gniazdo pojazdowe — powstaje kompletne stanowisko: urządzenie zasila DUT (przez mierzalny, zabezpieczony tor z monitoringiem RCM i pomiarem energii) i jednocześnie udaje pojazd. Wymaga to doprowadzenia zasilania stanowiska osobnym przewodem z wtykiem CEE 32 A 5p do modułu A oraz zabezpieczeń (rozłącznik, B32/B16, RCD 30 mA typ A dla toru Schuko). Funkcja jest opcjonalna sprzętowo (sekcja dająca się pominąć w etapie 1) — **punkt do zatwierdzenia Z3**.

### 3.4. Poziomy automatyzacji

- **Automatyczne** (bez operatora): stany złącza (serwa + weryfikacja CP), załączanie stopni obciążenia, soak test z logowaniem, test RDC-DD 6 mA DC (generator + pomiar czasu zadziałania), termowizja, monitoring RCM, zapis wyników.
- **Półautomatyczne** (prowadzone przez sekwencer, wykonywane przyrządem wzorcowanym): izolacja, ciągłość PE, pętla Zs, RCD typ A — UT595 podłączany do gniazd bananowych PM701E wg instrukcji na ekranie HMI; wynik wpisany ręcznie (UT595 nie ma interfejsu komunikacyjnego). Pomiar uziomu — UT522 na zaciskach E/S/H.
- **Ręczne** (doraźne): przyciski CP Error „E” i PE Error na PM701E (automatyzacja aktuatorami — opcja etapu rozszerzenia), oględziny, wkretek dynamometryczny.

## 4. Bloki funkcjonalne

### 4.1. B1 — wejście DUT i magistrala mocy

- **Gniazdo pojazdowe Type 2 32 A 3F** (wlot jak w pojeździe; rynkowo 250–650 zł, np. DGN FEAC-S-032A, Duosida; wersje z blokadą elektromagnesową — blokada wtyku na czas testu pod napięciem jest pożądana i sterowalna z MCU).
- **Odczep sterujący:** przewód  $5 \times 1,5 \text{ mm}^2$  + CP/PP, zakończony wtykiem Type 2 (150–250 zł) wpiętym w PM701E; długość  $\leq 1 \text{ m}$ , prowadzony wewnątrz obudowy do półki PM701E.
- **Magistrala:** L1/L2/L3/N  $6 \text{ mm}^2$ , PE  $6 \text{ mm}^2$ ; szyny/listwy rozdzielcze; bezpieczniki topikowe gG 32 A na fazach.
- **Stycznik główny** 4P 40 A (AC-1), cewka 24 V w łańcuchu bezpieczeństwa (rozdz. 4.9); za nim gniazdo CEE 32 A 5p do modułu B.
- **Rozłącznik izolacyjny** główny na panelu (odcięcie całości toru mocy do prac przyłączeniowych).

### 4.2. B2 — sterowanie stanami złącza: PM701E + serwomechanizmy (decyzja Q1)

- Dwa serwomechanizmy modelarskie klasy **DS3218 (20 kg·cm, metalowa przekładnia)** lub MG996R — moment pokręteł przełączników obrotowych wynosi typowo 1–3 kg·cm, zapas  $\geq 5 \times$ . Sterowanie PWM z MCU.
- **Rama montażowa nieinwazyjna:** PM701E leży w dedykowanej półce/gnieździe modułu A; nad panelem rama (druk 3D / blacha gięta) z serwami nad osiami obu pokręteł. Sprzęgnięcie przez **drukowany adapter nasadzany na pokrętło + sprzęgło Oldham** (kompensacja niewspółosiowości — chroni mechanizm przełącznika przed siłami promieniowymi).
- **Kalibracja:** pięć pozycji pokręta stanu (BB/C/A/B/D) i pięć pokręteł prądu (NC/13/20/32/63 A) zapisane jako kąty serwa; procedura kalibracyjna w firmware (najazd, potwierdzenie odczytem CP).
- **Weryfikacja sprzężeniem zwrotnym:** po każdej komendzie zmiany stanu MCU potwierdza przez tor CP (poziom napięcia stanu, duty cycle deklarowanego prądu); brak potwierdzenia → przerwanie sekwencji i rozpad łańcucha zezwolenia.
- **Do weryfikacji na sprzęcie** (ryzyko R2): swoboda obrotu pokręteł zewnętrznym momentem, trwałość przełącznika przy zautomatyzowanych cyklach.
- Przyciski Touch / PE Pre-Test / CP Error / PE Error: w etapie 1 ręczne; aktuator (mikroserwa/elektromagnes naciskowe) — etap rozszerzenia. Funkcje Touch i PE Pre-Test do potwierdzenia instrukcją PM701E (wg materiałów producenta seria PM701 wykonuje pre-test PE i symulację błędów CP/PE).

### 4.3. B3 — moduł obciążenia 1F/3F (decyzja Q3)

- **Elementy grzejne:** grzałki żebrowane 230 V (dostępne 500–2000 W, 40–150 zł/szt.) w kanale blaszanym z wymuszonym przepływem. Na fazę cztery stopnie o mocach ok. **1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 kW** (ostatni jako  $2 \times 1,5 \text{ kW}$  równolegle), łącznie  $\sim 7,5 \text{ kW}$ /fazę, czyli  $\sim 32,5 \text{ A}$  przy 230 V. Kombinacje stopni dają prądy ok. 4,3–32 A z krokiem  $\leq 2 \text{ A}$  — wystarczające do odwzorowania progów 6/10/13/16/20/25/32 A. Trzy identyczne banki (L1/L2/L3) → test 1-fazowy (tylko L1) i 3-fazowy symetryczny do  $3 \times 32 \text{ A}$  (margines; wymóg Q11 to  $3 \times 16 \text{ A} \approx 11 \text{ kW}$ ).
- **Łączenie stopni:** styczniki modułowe 25 A 1NO (50–100 zł/szt., 12 szt.), cewki 24 V przez drivery z optoizolacją. Wybrano styczniki zamiast SSR: separacja galwaniczna, odporność na przepięcia, brak radiatorów; rozdzielczość skokowa jest wystarczająca, a ewentualna modulacja duty-cycle (sekundowa) też jest możliwa stycznikami przy umiarkowanej liczbie cykli.
- **Zasada spójności CP ↔ pobór:** sekwencer załącza wyłącznie kombinacje o prądzie  $\leq$  prądowi deklarowanemu aktualnie przez CP (pozycja pokręta prądu PM701E); prąd faktyczny mierzony na bieżąco (B7) i porównywany z zadany.
- **Chłodzenie:** 2 wentylatory kanałowe 230 V po  $\sim 500 \text{ m}^3/\text{h}$  (łącznie  $\sim 1000 \text{ m}^3/\text{h}$ ) — przy

11 kW przyrost temperatury powietrza  $\sim 33$  K; przy pełnym marginesie 22 kW praca wyłącznie krótkotrwała lub z ograniczeniem duty-cycle. Potwierdzenie pracy wentylatorów (przełącznik prądowy lub presostat różnicowy) jest warunkiem w łańcuchu zezwolenia.

- **Zabezpieczenia sprzętowe** (niezależne od MCU): wyłączniki termiczne bimetalowe KSD301 ( $\sim 90$  °C) na każdej sekcji, połączone szeregowo w łańcuchu bezpieczeństwa; bezpieczniki na stopniach; termik zadziała  $\rightarrow$  rozpad stycznika głównego w module A.
- **Złącze**: wtyk CEE 32 A 5p + przewód gumowy  $5 \times 6$  mm<sup>2</sup> (H07RN-F) do modułu A.

#### 4.4. B4 — pomiar parametrów sieci (metering)

- Dedykowany układ pomiaru energii 3F klasy **ATM90E36A** (SPI) lub równoważny (ADE7758): napięcia fazowe przez dzielniki rezystancyjne z izolacją, prądy przez 3 przekładniki prądowe 40 A/1V na torze mocy. Daje:  $U/I/P/Q/\cos\varphi$ /częstotliwość per faza, asymetrię, rejestrację przebiegu obciążenia w czasie soak testu.
- Kolejność faz i obecność napięcia: detekcja z metering AFE + niezależne optotransoptory obecności L1/L2/L3 (wejście binarne do MCU — służą też do pomiaru czasu zadziałania zabezpieczeń, rozdz. 4.5).
- Posiadane UT210E/UT890C pozostają przyrządami ręcznymi do weryfikacji krzyżowej.

#### 4.5. B5 — blok testu RCD/RDC-DD (decyzja Q4)

Dwie odrębne funkcje (korekta 2, rozdz. 2.2):

(a) **Generator prądu upływu** — testuje zabezpieczenia badanej ładowarki:

- *Gładki DC (RDC-DD, IEC 62955)*: źródło prądowe L1 $\rightarrow$ PE — prostownik z filtrem, tranzystor MOSFET w konfiguracji źródła prądowego sterowanego wzmacniaczem operacyjnym, zadawanie rampy 0–20 mA przez DAC (MCP4725) z izolacją cyfrową; pomiar prądu bocznikiem + wzmacniacz izolowany (AMC1301). Procedura: rampa narastająca (np. 0,1 mA/s w okolicy progu), rejestracja prądu zadziałania (oczekiwane  $\leq 6$  mA) i czasu odcięcia (detekcja zaniku L przez optotransoptory B4, znacznik czasu w MCU).
- *AC i pulsujący DC (RCD typ A ładowarki)*: rezystorowe wymuszenie z kluczem triakowym/przełącznikowym (prądy 15/30/150 mA dla RCD 30 mA), pomiar czasu zadziałania jak wyżej. W etapie 1 test protokołowy RCD wykonuje UT595 (wzorcowany, mierzy też  $U_B$ ); generator własny służy do testów przesiewowych i automatycznych — **punkt do zatwierdzenia Z4**.
- Po każdym zadziałaniu zabezpieczenia sekwencja przewiduje krok „reset ładowarki” (operator lub auto-reklozacja DUT) i powrót do stanu C.

(b) **Czujnik różnicowy własny (RCM)** — bezpieczeństwo i weryfikacja:

- **LEM CDSR 0.07-TP**: czujnik fluxgate AC/DC, zakres  $\pm 70$  mA (rozdzielczość  $\sim 0,5$  mA przy 6 mA), zasilanie 3,3 V, wyjście SPI + analogowe — bezpośrednia integracja z MCU. Okno czujnika obejmuje wiązkę L1+L2+L3+N magistrali; wykrycie prądu różnicowego powyżej progu (np. 20 mA AC / 5 mA DC nieoczekiwanego pochodzenia)  $\rightarrow$  rozpad zezwolenia.
- Alternatywy rynkowe (do decyzji przy zamówieniach): Western Automation **RCM14-04** (moduł 6 mA DC/30 mA AC wg IEC 62752/62955, apertura 14 mm), Bender **RCMB104** + przekładnik CTBC17 (status produkcji do sprawdzenia — wg dostępnych informacji wycofywany). Dobór finalny = etap zamówień (ryzyko R3).
- Czujnik pełni też rolę weryfikacji krzyżowej generatora (a): prąd zadawany bocznikiem musi zgadzać się z odczytem CDSR.

#### 4.6. B6 — akwizycja CP/PP

- Wejście z gniazd SIGNAL OUTPUT PM701E (CP + masa): dzielnik rezystancyjny (CP  $\approx \pm 12$  V  $\rightarrow$  0–3,3 V), bufor operacyjny rail-to-rail, ograniczniki diodowe; pomiar poziomów stanów

przez ADC oraz duty cycle 1 kHz przez komparator na wejście przechwytyjące MCU (pomiar deklarowanego prądu).

- PP (kodując obciążalności kabla): odczyt rezystancji na odczepie — wejście pomocnicze ADC.
- Tor służy do: weryfikacji pozycji serw (B2), zapisu parametrów CP do protokołu (poziomy, duty, częstotliwość), wykrywania błędów CP zgłaszanych przez ładowarkę. Mikrooscilloskop pozostaje niezależnym podglądem ręcznym przebiegu CP.

#### 4.7. B7 — termowizja i pomiary temperatur

- **MLX90640** (matryca  $32 \times 24$ , I2C, FOV  $55^\circ$ , moduł 250–350 zł) nad zatoką gniazda pojazdu — obserwuje wtyk Type 2 DUT i odcinek kabla przy wtyku; detekcja hot-spotów (klasa usterki U-001 z katalogu usterek).
- $1-2 \times$  **MLX90614** (pirometr punktowy, I2C) celowane w korpus wtyku z drugiej strony / dławik kablowy.
- Czujniki kontaktowe (DS18B20/NTC): szyny i stycznik główny w module A, komora grzałek modułu B (4 szt.), temperatura otoczenia (odniesienie  $\Delta T$ ).
- **Procedura soak**: przy zadanym prądzie rejestracja  $\Delta T$  wtyku względem otoczenia i tempa narastania; progi (np.  $\Delta T$  graniczne,  $dT/dt$  anomalne) do wyznaczenia empirycznie na etapie prototypu — posiadana kamera UTi120S służy jako wzorzec kalibracyjny progów.

#### 4.8. B8 — rdzeń przetwarzający, HMI, rejestracja

- **ESP32-S3-WROOM** (dwurdzeniowy, 45 GPIO, USB OTG, WiFi) na płycie własnej lub module dev; ekspandery I/O MCP23017 (I2C) → drivery ULN2803 z optoizolacją → cewki styczników/przełączników; RTC DS3231; karta microSD (protokoły, logi CSV/JSON).
- **HMI**: wyświetlacz **DWIN 7" UART** — zakład ma już narzędzia i doświadczenie z ekranami DWIN (wątek „chińskie zabawki”), co skraca wdrożenie UI. Dodatkowo kolumna LED czerwony/żółty/zielony + buzzer (stan: napięcie na magistrali / test w toku / gotowość) i przycisk START (fizyczny, w łańcuchu samopodtrzymania).
- **Komunikacja**: WiFi + MQTT → integracja z Home Assistant zakładu (podgląd testów, archiwizacja) — spójne z wątkiem integracji Tuya/HA. Generowanie protokołu PDF na PC z danych CSV/JSON (poza urządzeniem).
- **Firmware** — **funkcje**: sekwencer stanów z bramkami, kalibracja serw, akwizycja (CP, metering, temperatury, CDSR), sterowanie generatorem upływu, logika spójności  $CP \leftrightarrow$  obciążenie, watchdog sprzętowy (rozdz. 4.9), tryb izolacji (separacja), tryb serwisowy ręczny.

#### 4.9. B9 — obwód bezpieczeństwa (sprzętowy, niezależny od MCU)

Łańcuch szeregowy 24 V zasilający cewkę stycznika głównego:

1. przycisk **E-STOP** (grzybek, styki NC) na panelu modułu A;
2. **termiki KSD301** wszystkich sekcji grzałek (NC, szeregowo, okablowane w module B, prowadzone w przewodzie sterowniczym obok toru mocy);
3. **krańcówka pokrywy** sekcji mocy modułu A (NC);
4. **potwierdzenie wentylatorów** modułu B (przełącznik prądowy/presostat);
5. **przełącznik bezpieczeństwa** z mechanicznie wymuszonymi stykami, z samopodtrzymaniem zawiązywanym fizycznym przyciskiem START — po każdym rozpadzie łańcucha ponowne załączenie wymaga świadomej akcji operatora;
6. styk **zezwoleń MCU** w szeregu — firmware może rozłączyć, ale nie może zmostkować żadnego elementu łańcucha;
7. **watchdog sprzętowy**: człon podtrzymywany ciągiem impulsów z MCU (układ ładowania kondensatora); zawieszenie firmware → zanik impulsów → rozpad zezwoleń.

Uzupełniając: czujnik CDSR jako RCM z progiem awaryjnym (rozdz. 4.5b), bezpieczniki topikowe na fazach i stopniach, rozłącznik główny, blokada elektromagnesowa wtyku Type 2 na czas testu

pod napięciem. Pełnowartościowy przełącznik bezpieczeństwa klasy PNOZ jest droższą alternatywą (600–900 zł) — do decyzji przy doborze finalnym.

#### 4.10. B10 — zaciski i gniazda pomocnicze

- Zaciski serwisowe **E/S/H** (pomiar uziomu przyrządem UT522, korekta 3);
- gniazda bananowe pomiarowe panelu (równoległe do magistrali, przez rozłączalne mostki) — alternatywny punkt dla UT595, gdy dostęp do gniazd PM701E jest niewygodny;
- sekcja bench-test (rozdz. 3.3): wejście CEE 32 A + gniazda wyjściowe CEE 32 A / CEE 16 A / Schuko z zabezpieczeniami — **opcjonalna, punkt Z3**;
- port USB (serwis/aktualizacja), gniazdo karty SD.

### 5. Sekwencja pomiarowa

1. **Self-test**: ciągłość łańcucha bezpieczeństwa, próba wentylatorów, odczyt czujników, najazd kalibracyjny serw (pozycja spoczynkowa BB/NC), test komunikacji z CDSR/metering/HMI.
2. **Tryb izolacji**: przełączniki separujące odłączają elektronikę własną i moduł B od magistrali; HMI prowadzi operatora: UT595 na gniazdach bananowych PM701E, żyły czynne zwarte, pomiar względem PE (250 V dla obwodów z elektroniką); wynik  $\geq 1\text{ M}\Omega$  wpisany na HMI = bramka otwarta.
3. **Ciągłość PE** ( $\geq 200\text{ mA}$ , UT595 przez wyjście PE): wynik wpisany = bramka.
4. **Stan B** (serwo stanu  $\rightarrow$  B, potwierdzenie CP); pre-testy PM701E.
5. **Stan C**: serwo  $\rightarrow$  C, potwierdzenie CP; ładowarka zamyka stycznik; weryfikacja napięć i kolejności faz (B4); blokada wtyku.
6. **Testy zabezpieczeń**: RCD typ A protokołowo (UT595:  $I_{\Delta n}/2$ ,  $I_{\Delta n}$ ,  $5I_{\Delta n}$ , czasy,  $U_B$ ) oraz **RDC-DD 6 mA DC automatycznie** (generator B5a: rampa, prąd i czas zadziałania). Po każdym zadziałaniu: prowadzony reset i powrót do stanu C.
7. **Pętla Zs** (UT595 przez gniazda bananowe; warunek  $Z_s \cdot I_a \leq U_0$ , czasy wg TN/TT): wynik wpisany.
8. **Test obciążenia i soak**: serwo prądu  $\rightarrow$  deklaracja (np. 32 A 1F / 16 A 3F); stycznik główny (łańcuch zamknięty, START); stopnie obciążenia schodkowo 25/50/75/100% deklaracji; soak 15–30 min: rejestracja U/I/P per faza, asymetrii,  $\Delta T$  wtyku, temperatur wewnętrznych; kryteria pass/fail (spadki napięcia, stabilność,  $\Delta T$ ).
9. **Testy błędów**: CP Error „E”, PE Error (przyciski PM701E, w etapie 1 ręcznie) — pomiar czasu reakcji ładowarki (odcięcie napięcia).
10. **Pomiar uziomu** (niezależny czasowo): UT522 na E/S/H, metoda 3-elektrodowa; wynik do protokołu.
11. **Raport**: zapis kompletu (CSV/JSON na SD, MQTT do HA), oznaczenie DUT, data, operator; protokół PDF generowany na PC.

Sekwencer wymusza kolejność (izolacja przed podaniem stanów B/C, obciążenie tylko w C przy zgodności deklaracji) i przerywa przy każdej anomalii (CP niezgodne z komendą, RCM, termika, zanik potwierdzenia wentylatorów).

### 6. Obudowa i panel

**Moduł A**: rozdzielnica przenośna IP54 (orientacyjnie 600×400×250 mm) z uchylną przezroczystą pokrywą; wewnątrz trzy strefy oddzielone przegrodami: (1) strefa mocy (magistrala, stycznik, zabezpieczenia — izolacja robocza CAT III 300/600 V, dostęp za osłoną z krawędzią), (2) strefa pomiarowo-analogowa (CDSR, metering, generator upływu — bariery izolacyjne do strefy logiki), (3) strefa logiki (ESP32, zasilacz 24/5/3,3 V, HMI w pokrywie). Półka/gniazdo PM701E z ramą serw — dostępna po otwarciu pokrywy, gniazda bananowe PM701E wyprowadzone do krawędzi (dostęp przyrządów bez demontażu). Panel zewnętrzny: gniazdo pojazdowe Type 2, gniazdo CEE

32 A (interfejs modułu B), E-STOP, START, rozłącznik, kolumna LED, zaciski E/S/H, gniazda bananowe pomiarowe, sekcja bench-test (opcja), przepust zasilania logiki.

**Moduł B:** kanał blaszany z grzałkami żebrowanymi w trzech sekcjach fazowych, wentylatory na wlocie, żaluzje wylotowe, termiki na sekcjach, skrzynka styczników; konstrukcja na kółkach; przewód  $5 \times 6 \text{ mm}^2$  z wtykiem CEE do modułu A + przewód sterowniczy (cewki, termiki, potwierdzenie wentylatorów) ze złączem wielostykowym przemysłowym (np. Harting/Weipu).

Masa szacunkowa: moduł A 15–25 kg, moduł B 25–40 kg — potwierdza słuszność podziału.

## 7. Kosztorys orientacyjny (BOM zbiorczy)

Ceny orientacyjne (rynek PL, lipiec 2026, bez robocizny i bez przyrządów planu pomostowego). Dokładność  $\pm 30\%$ ; pozycje krytyczne cenowo oznaczono do potwierdzenia ofertami.

| Pozycja                                          | Przykładowe komponenty                                                      | zł                 |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Gniazdo pojazdowe Type 2 32 A 3F (z blokadą)     | DGN/Duosida/Mida                                                            | 250–650            |
| Wtyk Type 2 + odczep sterujący                   | wtyk + przewód                                                              | 150–250            |
| Magistrala mocy, szyny, bezpieczniki, rozłącznik | $6 \text{ mm}^2$ , gG32, rozłącznik 40 A                                    | 300–550            |
| Stycznik główny + łańcuch bezpieczeństwa         | 4P 40 A, E-STOP, krańcówki, przekaźnik z wymuszonymi stykami                | 500–900            |
| Load bank: grzałki (15 szt.)                     | żebrowane 1000–2000 W/230 V                                                 | 1200–2200          |
| Load bank: styczniki stopni (12 szt.)            | modułowe 25 A, cewki 24 V                                                   | 700–1200           |
| Load bank: kanał, wentylatory, termiki, złącza   | $2 \times 500 \text{ m}^3/\text{h}$ , KSD301, CEE, Harting                  | 700–1200           |
| Czujnik różnicowy AC/DC                          | LEM CDSR 0.07-TP / WA RCM14-04                                              | 200–500            |
| Generator prądu upływu                           | MOSFET, AMC1301, MCP4725, elementy                                          | 150–300            |
| Serwa + rama + sprzęgła                          | $2 \times$ DS3218, druk 3D, Oldham                                          | 150–300            |
| Termowizja i temperatury                         | MLX90640, $2 \times$ MLX90614, DS18B20                                      | 400–600            |
| Metering 3F                                      | ATM90E36A, $3 \times$ CT, dzielniki                                         | 150–300            |
| Logika                                           | ESP32-S3, MCP23017, ULN2803, opto, DS3231, SD, zasilacz 24 V + przetwornice | 250–450            |
| HMI i sygnalizacja                               | DWIN 7", kolumna LED, buzzer, START                                         | 300–500            |
| Obudowa modułu A                                 | rozdzielnica IP54 + przegrody                                               | 500–900            |
| PCB, złącza, drobnica, przewody                  | $2\text{--}3$ płytki (JLC), listwy, dławiki                                 | 400–800            |
| Sekcja bench-test ( <b>opcja</b> , Z3)           | wejście CEE, B32/B16, RCD $30 \text{ mA}$ , gniazda                         | 400–700            |
| <b>Razem (bez opcji)</b>                         |                                                                             | <b>~6300–11600</b> |
| <b>Razem (z opcją bench-test)</b>                |                                                                             | <b>~6700–12300</b> |

Dla porządku: plan pomostowy (UT595 + UT210E + UT522,  $\sim 2800\text{--}3400 \text{ zł}$ ) jest odrębnym wydatkiem i pozostaje zasadny niezależnie od budowy urządzenia — w koncepcji przyrządy te są docelowo *częścią systemu* (pomiar protokołowe, rozdz. 2).

## 8. Ryzyka i punkty krytycznej weryfikacji

- R1. Praca PM701E na odczepie** — topologia usuwa problem prądu przelotowego, ale wymaga potwierdzenia, że PM701E poprawnie wykonuje pre-testy i symulacje na krótkim odczepie (wpływ PP, długości przewodu). Test na sprzęcie w etapie 0. Wraz z tym: pozyskać instrukcję PM701E (funkcje Touch/PE Pre-Test, znamionowy prąd gniazd bananowych — istotny dla pomiarów  $Z_s$  dużym prądem).
- R2. Mechanika serw** — swoboda obrotu pokręteł PM701E zewnętrznym momentem, trwałość przełącznika, powtarzalność pozycji. Test na sprzęcie w etapie 0; w razie problemów fallback: własny front-end stanów CP (sieć rezystorów  $2,7\text{ k}\Omega/882\text{ }\Omega$  + dioda, klucze przekaźnikowe — standardowy obwód pojazdu wg IEC 61851), z PM701E pozostającym przyrządem ręcznym.
- R3. Dostępność czujnika AC/DC** — CDSR 0.07-TP (cena/dostępność u dystrybutorów), RCMB104 prawdopodobnie wycofywany, RCM14 jako alternatywa. Zamówić próbkę najwcześniej, jak to możliwe (najdłuższy lead time ryzyka).
- R4. Ciepłne** — 11 kW ciągle w module B: rzeczywista skuteczność przepływu, praca latem, temperatura wylotu. Prototyp jednej sekcji fazowej z pomiarem  $\Delta T$  przed budową całości.
- R5. Bezpieczeństwo generatora upływu** — wymuszanie prądu  $L \rightarrow PE$  podnosi potencjał PE lokalnie w granicach normy testów RCD (jak w przyrządach fabrycznych); tor musi mieć ograniczenie prądowe sprzętowe (rezystor mocy w szeregu) i rozłączenie przy braku zezwolenia.
- R6. Wzorcowanie** — bloki własne nie zastępują przyrządów wzorcowanych w protokołach urzędowych; strategia z rozdz. 2 (UT595/UT522 w pętli) jest świadomym obejściem tego ograniczenia. Ewentualne wzorcowanie bloków własnych (metering, generator) w laboratorium — opcja późniejsza.
- R7. Zgodność formalna** — urządzenie własnej konstrukcji do użytku wewnętrznego zakładu; wymagania IEC 61010 (bezpieczeństwo przyrządów, kategorie CAT), IEC 61851 (interfejs), dobra praktyka SEP; pomiary wykonują osoby z uprawnieniami E/D. Do przeglądu przed etapem 2.
- R8. Spójność CP ↔ pobór** — błędna kombinacja stopni przy niższej deklaracji CP może wywołać zabezpieczenie DUT; logika blokad + pomiar bieżący (B4) + testy graniczne w firmware.

## 9. Etapy realizacji

### Etap 0 — prototyp stołowy (weryfikacyjny).

ESP32 + tor akwizycji CP + serwa na ramie nad PM701E (kalibracja, trwałość, R1/R2) + zamówienie próbki czujnika CDSR/RCM14 (R3) + prototyp jednej sekcji grzałkowej z pomiarem cieplnym (R4). Wynik: potwierdzenie wykonalności czterech głównych ryzyk przed wydatkami na całość.

### Etap 1 — urządzenie użyteczne 1F.

Moduł A kompletny (magistrala, bezpieczeństwo, metering, CP, termowizja, generator RDC-DD, HMI, rejestracja) + moduł B z jednym bankiem fazowym. Pokrywa: pełny test ładowarek 1-fazowych (P/B) do 32 A/7,4 kW + pomiary protokołowe UT595/UT522 w sekwencji prowadzonej.

### Etap 2 — rozbudowa 3F.

Dwa kolejne banki fazowe (Q11:  $3 \times 16\text{ A}/11\text{ kW}$ , margines do  $3 \times 32\text{ A}$ ), testy asymetrii, automatyzacja przycisków błędów (aktuatory), sekcja bench-test (jeśli zatwierdzona — Z3).

### Etap 3 — rozszerzenia (opcjonalne).

Wewnętrzne front-edy pomiarowe (izolacja 250/500 V, ciągłość 200 mA, RCD AC/A,  $Z_s$ , uziom E/S/H) do testów przesiewowych; ewentualne wzorcowanie; pełna automatyzacja protokołu.

Po zatwierdzeniu koncepcji kolejność prac projektowych: schematy ideowe (blokowy + sekwencji) → dobór finalny komponentów i zamówienia etapu 0 → testy etapu 0 → szczegółowy schemat elektryczny (EPLAN — po zweryfikowaniu wersji „EPLAN dla AI”) → dokumentacja projektowa .tex/.pdf.

## 10. Punkty do zatwierdzenia

- Z1. Topologia „przelot mocy z odczepem sterującym”** (rozdz. 2.1, 3.2): własne gniazdo pojazdowe Type 2 + PM701E na odczepie; prąd obciążenia nie płynie przez PM701E. *Rekomendacja: tak — usuwa ryzyko sprzętowe, zachowuje decyzję Q1 (serwa) bez zmian.*
- Z2. Architektura dwumodułowa** (moduł A sterująco-pomiarowy + moduł B obciążenia na przewodzie CEE 32 A). *Rekomendacja: tak — masa, ciepło, ergonomia.*
- Z3. Mapowanie gniazd panelu:** CEE 32 A = interfejs modułu B; sekcja bench-test (CEE 32 A/16 A/Schuko jako zasilanie badanych ładowarek przenośnych) jako opcja etapu 2; Schuko-przewód = zasilanie logiki. *Propozycja rozstrzygnięcia otwartego punktu „gniazda”; sekcja bench-test do decyzji.*
- Z4. Strategia pomiarów protokołowych:** UT595/UT522 (wzorcowane) w sekwencji prowadzonej przez urządzenie; bloki własne = RDC-DD, obciążenie, termika, CP, automatyzacja; front-endy własne dla pozostałych pomiarów dopiero w etapie 3 jako przesiewowe. *Rekomendacja: tak — wiarygodność protokołów przy realnym nakładzie pracy.*
- Z5. Etapowanie 0→1→2→3** (rozdz. 9) z etapem 0 jako bramką wydatkową. *Rekomendacja: tak.*
- Z6. Budżet materiałowy** rzędu 6,3–11,6 tys. zł (bez opcji bench-test; rozdz. 7). *Do akceptacji kierunkowej przed doborem finalnym.*

## 11. Dokumentacja następcza (po zatwierdzeniu)

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami schematy nie są częścią niniejszej koncepcji. Wymagany zakres dokumentacji po zatwierdzeniu:

- **Schemat blokowy całości:** DUT → gniazdo Type 2 → (tor mocy: CDSR/CT/stycznik → CEE → moduł B) + (odczep → PM701E + serwa → SIGNAL OUTPUT → MCU) + bloki B4–B10 z interfejsami (SPI/I2C/UART/24 V).
- **Schemat sekwencji pomiarowej** (rozdz. 5) z bramkami i ścieżkami błędów.
- **Schemat łańcucha bezpieczeństwa** (rozdz. 4.9) — osobny arkusz, priorytetowy.
- **Szczegółowy schemat elektryczny** wszystkich połączeń — docelowo EPLAN (weryfikacja wersji przed rozpoczęciem).
- **Pełna dokumentacja projektowa .tex/.pdf:** architektura z uzasadnieniami, BOM finalny, procedury testowe, wymagania bezpieczeństwa, rejestr ryzyk.

## 12. Źródła (research komponentów, 2026-07-03)

- LEM CDSR — czujnik prądu różnicowego AC/DC dla EV: <https://www.lem.com/en/cdsr>
- Western Automation RCM14-04 (IEC 62752/62955): <https://www.westernautomation.com/wp-content/uploads/2021/05/WA-DS-016-RCM14-04-Rev-C.pdf>
- Bender RCMB104: <https://www.bender.de/en/products/residual-current-monitoring/rcmb104/>
- IEC 62955 / RDC-DD 6 mA DC — omówienie: <https://viox.com/ev-charger-rcd-selection-type-b-vs-type-f->
- PeakMeter — seria PM701 (funkcje testera): [https://www.peak-meter.com/china-pm701\\_series\\_evse\\_adapter\\_advanced\\_charging\\_station\\_tester\\_with\\_pe\\_pre\\_testing\\_and\\_ip54\\_for\\_all\\_char-47751292.html](https://www.peak-meter.com/china-pm701_series_evse_adapter_advanced_charging_station_tester_with_pe_pre_testing_and_ip54_for_all_char-47751292.html)
- Elma/PCE EVSE-200 — limit obciążenia przelotowego adaptera (~10 A): <https://manuals.plus/pce/evse-200-ev-tester-test-adapter-for-electric-vehicle-charging-stations-manual>
- Gniazdo pojazdowe Type 2 32 A (rynek PL): <https://shop.diagprog.com/product-pol-695-Gniazdo-zenskie-EV-T.html>
- Pomiar prądu resztkowego w ładowaniu EV (DigiKey): <https://www.digikey.com/en/articles/how-to-use-residual-current-monitors-to-ensure-electrical-safety-when-charging-electric-vehicles>